

Proyecto Integrador

**Jorge Enrique Saldaña Gómez
Juan Felipe Gutierrez Galvis
Sharon Michelle Pérez Moreno**

Universidad de investigación y desarrollo

Bucaramanga

Proyecto Integrador

**Jorge Enrique Saldaña Gómez
Juan Felipe Gutierrez Galvis
Sharon Michelle Pérez Moreno**

**Dirigido a: Ricardo Vicente Jaime Vivas
Jonathan Arley Monsalve Salazar
John William Ruiz Zapata**

Universidad de investigación y desarrollo

Bucaramanga

Introducción

Las prácticas pedagógicas son un componente fundamental en la formación de los futuros docentes, ya que representan el espacio en el que los conocimientos, habilidades y conceptos adquiridos durante la carrera comienzan a aplicarse en contextos reales de enseñanza. A través de estas prácticas, los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse a diferentes escenarios educativos, conocer las dinámicas propias de las instituciones y desarrollar experiencias que contribuyen a su preparación profesional. Por esta razón, una práctica no debe entenderse únicamente como el cumplimiento de un determinado número de horas, sino como un proceso de formación y acompañamiento en el que el estudiante desarrolla actividades, adquiere experiencia, recibe orientación y demuestra los aprendizajes obtenidos durante su formación académica.

Para que este proceso pueda desarrollarse adecuadamente, existen una serie de pasos que deben cumplirse antes, durante y después de la realización de la práctica. Inicialmente, el estudiante debe realizar el proceso de inscripción correspondiente, mediante el cual manifiesta su intención de realizar la práctica y proporciona la información necesaria para que pueda ser considerada dentro del proceso académico. Sin embargo, la inscripción por sí sola no significa que la práctica haya sido asignada. Para que el estudiante pueda acceder formalmente a este proceso, también debe encontrarse matriculado en la asignatura correspondiente dentro de su programa académico, debido a que la matrícula de la materia permite establecer qué estudiantes están habilitados para realizar la práctica y, a partir de esta información, proceder con la asignación de los escenarios o instituciones donde desarrollarán sus actividades.

Una vez realizada la matrícula y verificada la información correspondiente, comienza un proceso en el que intervienen diferentes actores. El estudiante debe conocer el lugar en el que realizará su práctica, las actividades que debe desarrollar, las horas que debe cumplir y las condiciones establecidas para su proceso de formación. En este proceso también participa el Coordinador de Prácticas, quien cumple una función de organización y gestión dentro del desarrollo de las prácticas del programa académico. De igual manera, el docente asesor realiza el acompañamiento académico de los estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas, mientras que el director de programa puede consultar información general que le permita supervisar y conocer el estado de estos procesos.

Sin embargo, la gestión de este proceso puede presentar diferentes dificultades cuando la información se encuentra dispersa en documentos, archivos, hojas de cálculo, registros independientes o diferentes medios de comunicación. Esta situación puede dificultar la consulta de la información, generar duplicidad de registros, hacer más complicado el seguimiento de las actividades y evidencias y, especialmente, limitar la posibilidad de conocer de manera clara el estado en el que se encuentra cada estudiante dentro de su práctica. Además, cuando no existe un mecanismo centralizado de seguimiento, el proceso puede terminar enfocándose principalmente en almacenar información, dejando en segundo plano el acompañamiento que requiere el estudiante durante el desarrollo de su experiencia práctica.

El problema, por lo tanto, no se limita a registrar quién está realizando una práctica o cuántas horas ha cumplido, sino a contar con una forma organizada de acompañar todo el proceso desde su inicio. Es necesario poder relacionar la inscripción del estudiante, la matrícula de la asignatura, la asignación de la práctica, las actividades desarrolladas, las bitácoras, las evidencias, las horas cumplidas, las visitas o seguimientos realizados, las observaciones del docente asesor y las evaluaciones obtenidas. Cuando estos elementos no se encuentran relacionados dentro de un mismo proceso, se dificulta tener una visión completa de la evolución del estudiante y se pierde parte de la trazabilidad de lo que ocurre durante la práctica.

A partir de esta necesidad surge la propuesta de continuar desarrollando el Software Integral de Gestión de Prácticas Académicas (SIGPA), proyecto que tuvo una primera versión desarrollada durante el semestre anterior como una aplicación de escritorio utilizando Java Swing y una base de datos Oracle. En esta nueva etapa, se plantea la evolución de la solución hacia una aplicación web, con el propósito de centralizar la información y facilitar el acceso a los diferentes actores involucrados en el proceso. La propuesta busca que el sistema no se limite a funcionar como un repositorio de datos, sino que permita representar y acompañar el proceso de la práctica desde su inicio, haciendo posible conocer qué estudiante está realizando una práctica, dónde la desarrolla, qué actividades ha realizado, qué evidencias ha registrado, cuántas horas ha cumplido, qué seguimiento ha recibido y qué aspectos debe mejorar.

De esta manera, SIGPA se plantea como una solución orientada a organizar y fortalecer la gestión de las prácticas pedagógicas, integrando en un mismo entorno la información que interviene en las diferentes etapas del proceso. La aplicación web permitirá que los actores involucrados puedan interactuar con la información de acuerdo con sus responsabilidades, facilitando la organización, el seguimiento y la disponibilidad de los datos. Con esta evolución se busca pasar de una gestión basada principalmente en registros separados a un proceso más integrado, en el que la información permita realizar un verdadero acompañamiento de la práctica y mantener una trazabilidad desde la inscripción y asignación hasta el seguimiento, evaluación y finalización.

Por esta razón, el desarrollo de SIGPA durante el presente periodo académico representa la continuidad de una solución que busca responder a una problemática real dentro de la gestión de las prácticas pedagógicas. La transformación hacia un entorno web permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en áreas como Ingeniería de Software II, Programación III y Teoría General de Sistemas, al mismo tiempo que permitirá analizar cómo interactúan los diferentes actores y procesos que hacen parte de una práctica. Así, la propuesta no se centra únicamente en digitalizar registros existentes, sino en construir una herramienta que permita organizar la información, facilitar el seguimiento y contribuir a que la práctica pedagógica sea gestionada como un proceso completo de formación, acompañamiento y evaluación.

Descripción del problema

El proceso de gestión de las prácticas pedagógicas comienza cuando el estudiante se encuentra en una etapa de su formación académica en la que debe realizar la asignatura relacionada con la práctica. Para poder iniciar este proceso, el estudiante debe realizar la inscripción correspondiente y posteriormente matricular la asignatura dentro de su periodo académico. A partir de esta matrícula se puede identificar qué estudiantes deben realizar la práctica y cuáles se encuentran habilitados para continuar con el proceso de asignación. Una vez identificados los estudiantes, se realiza la organización y asignación de las prácticas, teniendo en cuenta la información disponible sobre los escenarios o instituciones donde estas pueden desarrollarse y las condiciones establecidas por el programa académico.

Dentro de este proceso participan diferentes roles, cada uno con responsabilidades específicas. El estudiante es quien desarrolla directamente la práctica pedagógica y tiene la responsabilidad de cumplir con las actividades establecidas, asistir al escenario asignado, registrar sus avances, cumplir las horas correspondientes y presentar las evidencias que permitan demostrar el desarrollo de su proceso. Además, debe mantener actualizada la información relacionada con las actividades realizadas y atender las observaciones o recomendaciones que reciba durante el acompañamiento.

El Coordinador de Prácticas cumple una función fundamental en la organización y gestión de las prácticas dentro del programa académico. Este rol participa en la administración general del proceso y puede encargarse de revisar la información de los estudiantes habilitados, organizar las prácticas, gestionar las asignaciones y mantener actualizada la información relacionada con los escenarios de práctica. También puede realizar seguimiento al estado general de las prácticas y verificar que los procesos se estén desarrollando de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa. Su participación permite servir como enlace entre la organización general de las prácticas y el trabajo realizado por los estudiantes y docentes asesores.

El docente asesor cumple la función de acompañar y realizar seguimiento al estudiante durante el desarrollo de la práctica. Su participación no se limita a revisar el resultado final, sino que permite conocer cómo avanza el estudiante durante el proceso. El docente puede revisar las actividades realizadas, las bitácoras y evidencias registradas, verificar el

cumplimiento de las horas y realizar observaciones o retroalimentaciones que ayuden al estudiante a mejorar su desempeño. De esta manera, el docente asesor se convierte en uno de los principales responsables del acompañamiento académico de la práctica.

Por otro lado, el director de programa tiene una responsabilidad relacionada con la gestión y supervisión general de las prácticas dentro del programa académico. Este rol necesita disponer de información que permita conocer qué estudiantes se encuentran realizando prácticas, cómo están distribuidas las asignaciones y cuál es el estado general de los procesos. También puede requerir información relacionada con el cumplimiento de las prácticas, los avances, las evaluaciones y las situaciones que necesiten atención. Su función permite mantener una visión más amplia del proceso y apoyar la organización y toma de decisiones dentro del programa.

El proceso continúa durante el desarrollo de la práctica. Después de que el estudiante ha sido asignado a un escenario, comienza a realizar las actividades correspondientes y a registrar los avances obtenidos. Estas actividades pueden estar acompañadas por bitácoras, evidencias y registros de las horas cumplidas. Paralelamente, el docente asesor realiza el seguimiento correspondiente, revisando la información proporcionada por el estudiante y verificando que las actividades se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido. Cuando se presentan observaciones, dificultades o aspectos que requieren mejora, el docente puede proporcionar retroalimentación para orientar al estudiante durante el proceso.

Mientras se desarrolla este acompañamiento, el Coordinador de Prácticas puede realizar un seguimiento general de las prácticas que se encuentran activas. Esto permite conocer cuáles estudiantes han sido asignados, en qué escenarios se encuentran, cómo avanza el proceso y qué situaciones pueden requerir atención. De esta manera, el coordinador no reemplaza la función del docente asesor, sino que tiene una visión más general de la gestión de las prácticas, mientras que el docente concentra su acompañamiento en el desarrollo académico y el avance particular de los estudiantes.

Posteriormente, la información acumulada durante la práctica permite realizar una evaluación del proceso desarrollado. Se tienen en cuenta aspectos como las actividades realizadas, las evidencias presentadas, el cumplimiento de las horas y las observaciones o evaluaciones realizadas durante el acompañamiento. Finalmente, cuando se cumplen las condiciones establecidas, se puede dar por terminado el proceso de práctica y conservar la información generada como parte del historial académico del estudiante.

El problema se presenta cuando todas estas actividades e informaciones no se encuentran integradas en un mismo proceso. La inscripción, la matrícula, la asignación, las actividades, las bitácoras, las evidencias, las horas y las evaluaciones pueden terminar siendo manejadas mediante diferentes registros o medios, lo que dificulta relacionar toda la información de un estudiante y conocer de manera rápida cuál es su situación actual. Esta falta de integración también puede dificultar el trabajo del docente asesor, quien necesita consultar periódicamente los avances de sus estudiantes, del Coordinador de Prácticas, quien necesita administrar y supervisar el desarrollo general de las prácticas, y del director de programa, quien requiere una visión más amplia para consultar y supervisar el estado de los procesos.

Por esta razón, la problemática no consiste únicamente en la falta de un lugar donde almacenar información, sino en la dificultad para hacer seguimiento al proceso completo de la práctica. Si la información solamente se registra sin estar relacionada con las diferentes etapas y actores, resulta más difícil identificar avances, retrasos, actividades pendientes, evidencias faltantes o situaciones que requieran atención. Esto puede hacer que el acompañamiento se realice de manera tardía o que dependa de la revisión manual de diferentes registros.

En este sentido, la necesidad consiste en contar con una herramienta que permita integrar el proceso desde la inscripción y matrícula de la asignatura hasta la asignación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la práctica. La solución propuesta mediante SIGPA busca precisamente organizar esta información y relacionar las acciones de cada rol, permitiendo que el estudiante pueda gestionar sus avances y evidencias, que el docente asesor pueda realizar el acompañamiento académico, que el Coordinador de Prácticas pueda administrar y supervisar el proceso general y que el director de programa pueda consultar la información necesaria para realizar el seguimiento correspondiente. De esta manera, el sistema busca convertir la información generada durante la práctica en un mecanismo que facilite el seguimiento y el acompañamiento, en lugar de limitarse únicamente al registro de datos.

Objetivos

3.1 Objetivo general

Mejorar la gestión de las prácticas académicas de los programas de licenciatura mediante una aplicación web basada en SIGPA, con centralización y organización de la información de estudiantes, instituciones receptoras, docentes asesores, coordinadores de prácticas, prácticas, horas, bitácoras, evidencias y evaluaciones, para el seguimiento, la trazabilidad y el acceso a la información según las responsabilidades de cada rol involucrado.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento de los usuarios dentro del proceso de gestión de las prácticas académicas, identificando sus necesidades, responsabilidades, interacciones y problemáticas, con el propósito de establecer los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web.
- Diseñar la estructura y organización del sistema mediante herramientas de modelado UML, incluyendo casos de uso, diagramas de secuencia y diagrama de dominio, representando las interacciones entre los diferentes roles y los procesos que hacen parte de la gestión de las prácticas académicas.
- Implementar la solución web a partir de los modelos definidos, utilizando una arquitectura basada en servicios que permita organizar las funcionalidades del sistema de acuerdo con las responsabilidades de estudiantes, docentes asesores, coordinadores de prácticas y directores de programa.

Justificación

La gestión de las prácticas académicas requiere la participación coordinada de diferentes actores y el manejo de información que se genera durante las distintas etapas del proceso. Desde la inscripción y matrícula de la asignatura hasta la asignación de la práctica, el desarrollo de actividades, el registro de horas, las bitácoras, las evidencias, las observaciones y las evaluaciones, se produce información que debe mantenerse organizada y disponible para quienes participan en el proceso. Cuando esta gestión se realiza mediante herramientas dispersas como hojas de cálculo, correos electrónicos, documentos independientes u otros medios, se dificulta mantener una visión completa del estado de cada práctica y realizar un seguimiento continuo de los estudiantes.

De acuerdo con la problemática identificada, se hace necesario contar con una herramienta que permita integrar la información y facilitar el seguimiento de las prácticas académicas. SIGPA busca dar respuesta a esta necesidad mediante una plataforma que relacione las actividades realizadas por los estudiantes con el acompañamiento de los docentes asesores, la gestión del Coordinador de Prácticas y la supervisión del Director de Programa. De esta manera, cada rol podrá interactuar con la información de acuerdo con sus responsabilidades, evitando que el proceso dependa de registros separados y facilitando la consulta de los avances, actividades, evidencias, horas, observaciones y evaluaciones.

La migración de la aplicación de escritorio desarrollada durante el semestre anterior hacia una aplicación web es viable debido a que se mantiene la finalidad principal del proyecto y se aprovechan los avances obtenidos previamente. La propuesta no parte desde cero, sino que toma como base el análisis, la información, los procesos y los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la primera versión de SIGPA. Esto permite continuar con la solución planteada, adaptándola a un entorno web y realizando los cambios necesarios en su diseño, arquitectura e implementación de acuerdo con los nuevos requerimientos del proyecto.

El cambio hacia una plataforma web también permite plantear una solución más adecuada para la interacción entre los diferentes roles, ya que el acceso a la información y a las funcionalidades puede organizarse de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario. El estudiante podrá registrar y consultar sus actividades, avances, horas y evidencias; el docente asesor podrá realizar el acompañamiento y registrar observaciones y retroalimentaciones; el Coordinador de Prácticas podrá gestionar y supervisar el desarrollo general de las prácticas; y el Director de Programa podrá consultar la información necesaria

para conocer el estado de los procesos. Así, la plataforma busca que el seguimiento no se limite al almacenamiento de información, sino que permita conservar la trazabilidad de las acciones y observaciones realizadas durante el proceso.

La propuesta también resulta pertinente porque permite aprovechar el trabajo realizado anteriormente y, al mismo tiempo, aplicar los conocimientos adquiridos en Ingeniería de Software II, Programación III y Teoría General de Sistemas. El proyecto permitirá analizar el comportamiento de los usuarios, representar la organización de los procesos mediante herramientas UML y posteriormente llevar estos diseños a una aplicación web utilizando una arquitectura basada en servicios. De esta manera, la evolución de SIGPA representa una continuidad del trabajo realizado en el semestre anterior y una oportunidad para mejorar la solución existente sin perder el propósito inicial del sistema.

Por lo anterior, el desarrollo de SIGPA como aplicación web se justifica como una alternativa viable para responder a las necesidades identificadas en la gestión de las prácticas académicas. La propuesta conserva la idea y los avances del proyecto anterior, pero los lleva a un entorno que permite organizar de manera más integrada la información y las interacciones de los diferentes roles. Con ello se busca facilitar el seguimiento de las prácticas, mejorar la disponibilidad de la información y apoyar el acompañamiento del estudiante durante las diferentes etapas de su proceso académico.

Propuesta del plan del proyecto y arquitectura

5.1 Propuesta del plan del proyecto

El plan de desarrollo se organizará en diferentes etapas que permitan avanzar de manera ordenada desde el análisis de la problemática hasta la construcción y puesta en funcionamiento de la aplicación. Inicialmente, se realizará un análisis del proceso de gestión de las prácticas académicas, identificando cómo intervienen los diferentes roles, cuáles son sus responsabilidades, cómo interactúan entre ellos y qué información se genera durante cada etapa. En esta fase se tendrán en cuenta principalmente los roles de estudiante, docente asesor, coordinador de prácticas y director de programa.

Posteriormente, se establecerán los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación, tomando como referencia las necesidades identificadas durante el análisis y los avances obtenidos en el proyecto anterior. Esto permitirá determinar las funcionalidades que deberá ofrecer el sistema y las condiciones que deberá cumplir para responder adecuadamente a las necesidades de los usuarios.

Una vez definidos los requerimientos, se realizará el diseño del software mediante herramientas de modelado UML. En esta etapa se elaborarán los diferentes modelos necesarios para representar el comportamiento y la estructura del sistema, incluyendo los casos de uso, diagramas de secuencia y diagrama de dominio. Estos modelos permitirán representar cómo interactúan los usuarios con el sistema, cómo se desarrollan los diferentes procesos y cómo se relacionan los elementos que forman parte de la aplicación.

Después del diseño se procederá con la construcción de la aplicación web. La implementación se realizará tomando como base los modelos definidos previamente y utilizando una arquitectura basada en servicios, buscando mantener una separación adecuada entre las diferentes responsabilidades del sistema. Durante esta etapa se desarrollarán las funcionalidades correspondientes a cada rol y se integrarán los componentes necesarios para gestionar la información relacionada con las prácticas académicas.

Finalmente, se realizarán pruebas sobre las funcionalidades implementadas con el propósito de verificar que el sistema responda de acuerdo con los requerimientos establecidos. Se revisará especialmente el comportamiento de las funciones relacionadas

con la gestión de prácticas, el registro de actividades, horas, bitácoras, evidencias, observaciones y evaluaciones, así como el acceso a las funcionalidades correspondientes a cada rol.

De esta manera, el plan del proyecto seguirá una secuencia de análisis, definición de requerimientos, diseño, implementación y pruebas. Este enfoque permitirá mantener una relación entre las necesidades identificadas, los modelos desarrollados y la solución implementada, facilitando la evolución de SIGPA desde la versión de escritorio desarrollada anteriormente hacia una aplicación web orientada al seguimiento y acompañamiento de las prácticas académicas.

5.2 Arquitectura propuesta

SIGPA utilizará una arquitectura basada en servicios, en lugar de una arquitectura monolítica. La principal diferencia es que, en una arquitectura monolítica, todas las funcionalidades de la aplicación se encuentran concentradas en una única estructura, haciendo que los diferentes procesos dependan directamente entre sí. En cambio, una arquitectura basada en servicios permite dividir las funcionalidades del sistema en diferentes servicios, donde cada uno se encarga de una responsabilidad específica.

Para SIGPA se propone organizar el sistema mediante servicios relacionados con las principales necesidades del proceso de prácticas académicas. Entre ellos se encuentran el servicio de usuarios y roles, el servicio de gestión de prácticas y asignaciones, el servicio de seguimiento de actividades, el servicio de bitácoras y evidencias, y el servicio de evaluaciones y observaciones. Estos servicios estarán disponibles para los diferentes roles del sistema de acuerdo con los permisos y responsabilidades establecidos.

La aplicación web funcionará como punto de interacción entre los usuarios y los servicios. El estudiante podrá registrar sus actividades, horas, bitácoras y evidencias; el docente asesor podrá consultar los avances y registrar observaciones; el coordinador de prácticas podrá gestionar y supervisar las prácticas; y el director de programa podrá consultar información relacionada con su proceso de supervisión.

Los servicios se comunicarán con la base de datos para consultar, registrar, modificar y administrar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. De esta manera, la información de estudiantes, docentes, instituciones receptoras, prácticas, actividades,

horas, bitácoras, evidencias y evaluaciones permanecerá centralizada y organizada.

Esta arquitectura permitirá que cada servicio tenga una responsabilidad definida, facilitando el mantenimiento y la modificación de las funcionalidades del sistema. Además, si en el futuro se requiere agregar nuevas funciones, estas podrán incorporarse como nuevos servicios o ampliar los existentes sin tener que modificar toda la estructura de la aplicación.

En conclusión, la arquitectura propuesta para SIGPA será una arquitectura basada en servicios, debido a que las funcionalidades estarán organizadas en servicios independientes según las responsabilidades que cumplen dentro del sistema. Esta estructura permitirá una mejor organización de los procesos y una mayor facilidad para mantener y ampliar la aplicación web.

5.4 Actores principales del sistema

- **Director de Programa:** Supervisa el estado general de las prácticas del programa académico, consulta información relacionada con estudiantes, docentes, instituciones y cumplimiento de las prácticas. También puede consultar indicadores, evaluaciones y situaciones que requieran atención para apoyar la supervisión del proceso.
- **Coordinador de Prácticas:** Gestiona y organiza el proceso de las prácticas académicas. Se encarga de revisar los estudiantes habilitados, gestionar las asignaciones de prácticas, instituciones receptoras y docentes asesores, además de realizar el seguimiento general del desarrollo de las prácticas y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas.
- **Docente Asesor:** Realiza el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes que tiene asignados. Consulta sus avances, revisa actividades, bitácoras y evidencias, registra observaciones y proporciona retroalimentación y evaluaciones durante el desarrollo de la práctica.
- **Estudiante:** Consulta la práctica que le ha sido asignada, registra las actividades realizadas, horas, bitácoras y evidencias, y puede consultar el estado de su proceso, las observaciones, retroalimentaciones y evaluaciones realizadas por el docente asesor.

Estos cuatro actores representan los principales participantes del proceso de prácticas académicas. Cada uno contará con funcionalidades y permisos de acuerdo con sus responsabilidades, permitiendo que la información sea gestionada de manera organizada y que el seguimiento del estudiante pueda realizarse desde diferentes niveles del proceso.

Análisis de requerimientos del software

El análisis de requerimientos permite identificar las necesidades que debe satisfacer la aplicación web SIGPA y establecer las principales funcionalidades que tendrá el sistema. Para ello, se toman como referencia las funcionalidades desarrolladas y planteadas en el proyecto anterior, adaptándolas al nuevo enfoque web y a las necesidades identificadas en la propuesta actual.

6.2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que la aplicación debe permitir realizar a los usuarios.

RF01. Gestión de usuarios: El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y administrar la información de los usuarios que participan en el proceso de prácticas académicas.

RF02. Gestión de roles y permisos: El sistema debe permitir asignar un rol a cada usuario y controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con los permisos correspondientes a estudiante, docente asesor, coordinador de prácticas o director de programa.

RF03. Gestión de prácticas: El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y administrar la información de las prácticas académicas disponibles y en desarrollo.

RF04. Gestión de instituciones receptoras: El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar la información de las instituciones receptoras donde se desarrollan las prácticas académicas.

RF05. Asignación de prácticas: El sistema debe permitir al coordinador de prácticas asignar una práctica a un estudiante, relacionándola con la institución receptora y el docente asesor correspondiente.

RF06. Registro de actividades: El sistema debe permitir al estudiante registrar las actividades realizadas durante el desarrollo de su práctica, incluyendo la información necesaria para identificar cada actividad y su fecha de realización.

RF07. Registro y consulta de horas: El sistema debe permitir al estudiante registrar las horas realizadas durante su práctica y consultar el total de horas acumuladas.

RF08. Gestión de bitácoras: El sistema debe permitir al estudiante registrar, consultar y actualizar sus bitácoras relacionadas con el desarrollo de la práctica.

RF09. Gestión de evidencias: El sistema debe permitir al estudiante registrar y cargar evidencias relacionadas con las actividades realizadas durante la práctica, así como consultar las evidencias registradas.

RF10. Seguimiento del estudiante: El sistema debe permitir al docente asesor consultar el avance de los estudiantes asignados, incluyendo sus actividades, horas, bitácoras y evidencias.

RF11. Registro de observaciones y retroalimentación: El sistema debe permitir al docente asesor registrar observaciones y retroalimentaciones relacionadas con las actividades, avances y desempeño del estudiante.

RF12. Gestión de evaluaciones: El sistema debe permitir al docente asesor registrar y consultar las evaluaciones correspondientes al proceso de práctica de los estudiantes asignados.

RF13. Supervisión de prácticas: El sistema debe permitir al coordinador de prácticas consultar y supervisar el estado de las prácticas, los estudiantes asignados, las instituciones receptoras y los docentes asesores responsables.

RF14. Consulta del estado general de las prácticas: El sistema debe permitir al director de programa consultar información relacionada con el estado de las prácticas, el avance de los estudiantes y el cumplimiento de las actividades establecidas.

RF15. Consulta de indicadores: El sistema debe permitir a los usuarios autorizados consultar información resumida sobre el proceso de prácticas, incluyendo cantidad de estudiantes, prácticas, horas registradas, evaluaciones y estados de las prácticas.

Requerimientos no funcionales

RNF01. Rendimiento: El sistema debe responder a las solicitudes realizadas por los usuarios en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.

Diagrama Casos de Uso

Diagrama de dominio

Diagrama de secuencia

Modelado de la base de datos (modelo entidad-relación)

Prototipo de alta fidelidad

Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub)

Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas).

Referencias Bibliográficas

- International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. OMG.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). *Resolución No. 18583 de 2017: Por la cual se ajustan las características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado*. Ministerio de Educación Nacional.